

18.2 移动应用开发环境

18.2.1 App开发环境

1. 安卓开发环境

Android App 开发需要的开发环境包括 Java Development Kit (JDK)、Android SDK、Eclipse、Android Studio 等。

1) JDK

JDK 是 Java 的开发工具包，是整个 Java 的核心。JDK 提供了编译、运行 Java 程序所需的各种工具和资源。有了 JDK，Java 开发者就可以编译和运行自己的 Java 程序。JDK 包含的 `javac` 指令是用来将 `.java` 文件编译成 `.class` 文件的，这是开发者需要的编译，而用户（只需要运行程序的人）是不需要的。JDK 包含了 JRE。

2) JRE

JRE 是 Java 的运行环境，它并不是一个开发环境，所以没有包含任何开发工具（如编译器和调试器），只是针对使用 Java 程序的用户。通过 JRE，用户可以运行自己的程序，但是 Java 开发者不能编译自己的代码。JRE 包含了 JVM。

3) JVM

Java 虚拟机 (Java Virtual Machine, JVM) 是一种用于计算设备的规范，它是一个虚构出来的计算机，是通过在实际的计算机上仿真模拟各种计算机功能来实现的。JVM 是 JRE 的一部分，主要负责解释执行字节码文件。开发者写的 Java 源代码经过 `Javac.exe` 编译成 JVM 能看懂的 `.class` 字节码文件，JVM 是可运行 `.class` 字节码文件的虚拟计算机。并且所有平台上的 JVM 向编译器提供相同的接口，而编译器只需要面向虚拟机，生成虚拟机能识别的代码，然后由虚拟机来解释执行。所以，JVM 实现了 Java “一次编译，多处运行”的跨平台特性。

4) Eclipse/IDEA

Eclipse 是免费的，而且可以满足几乎所有的开发需求，经典的计算机应用界面和清晰的目录结构很适合初学者。

IDEA (IntelliJ IDEA) 是一个 Java 语言的开发集成环境，IntelliJ 是业界公认的最优秀的 Java 开发工具，特别是智能代码助手。

Eclipse 与 IDEA 的主要区别如下：

(1) IDEA 没有工作区，IntelliJ IDEA 一次只能处理一个项目，但在 Eclipse 中，可以同时处理多个项目。

(2) IDEA 没有 Perspective，这意味着不能在不同的工作空间布局之间手动切换以执行不同的任务。

(3) IDEA 可以打开多个窗口，在 IntelliJ IDEA 中不能在单个项目中打开多个窗口，但可以将任意数量的编辑器选项卡打开到单独的窗口中。

(4) 代码格式化，IntelliJ IDEA 代码格式化规则与 Eclipse 大致相似，但有一些细微差别。